

Reconnaissance de Panneaux de Signalisation

La reconnaissance automatique de panneaux de signalisation est une composante essentielle des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des véhicules autonomes. Ce problème combine des défis liés à la vision par ordinateur (variations d'éclairage, angles de vue, occlusions, classification d'image / vidéos).

Dans ce projet, on s'appuiera sur le [German Traffic Sign Recognition Benchmark \(GTSRB\)](#) (disponible aussi sur [Kaggle](#) et via [pytorch](#) - le plus simple), un dataset contenant plus de des images de panneaux réparties sur une plusieurs classes de panneaux.

L'ensemble du projet sera rendu sous forme de compte rendu (`.pdf`). Les codes **commentés** seront rendus en annexe au format `.ipynb` . Pensez à enregistrer vos modèles au format `.pth` (celui que vous implémenterez et celui que vous affinerez) au fur et à mesure de votre projet.

Conseil :

1. Lors de vos différents tests, vous pouvez prendre un certain % de votre jeu de données. Cela vous permet de faire plusieurs tests rapidement.
2. Vous pouvez vous créer un compte [Grammarly](#) gratuitement.
3. Un tuto pour charger des données depuis pytorch : [ici](#)

Un point sera attribué pour la qualité des commentaires dans le code. Le devoir est à rendre pour le 22/05 (dernière semaine de cours)

Partie 1 : Présentation du jeu de données

1. Décrivez le jeu de données (nombres d'images, nombres de classes, etc.).
2. Décrivez le split du jeu de données.
3. Commentez la qualité des données et décrivez les prétraitements nécessaires pour résoudre les éventuels problèmes remarqués (vous implémenterez les

solutions).

Partie 2 : Utilisation des méthodes de reconnaissances de formes

1. Est-il possible d'utiliser les méthodes de reconnaissances de formes vues lors des TP 1 ? Explicitiez les possibilités et les limites de ce type de méthodes.
2. Si possible, tenter la classification de panneaux la plus fine possible avec les méthodes de reconnaissances de formes. Vous pouvez prendre une sous-partie du jeu de données.

Partie 3 : Méthode supervisée

1. Concevez et implémentez un modèle d'apprentissage supervisé de votre choix. Vous devrez décrire précisément l'architecture du modèle et les différentes étapes de sa conception et de son entraînement.
2. Justifiez les choix méthodologiques effectués (type de modèle, variables utilisées, paramètres, etc.).
3. Les performances du modèle devront être évaluées et analysées à l'aide de métriques appropriées, notamment la loss et l'accuracy, qui serviront de base pour discuter et interpréter vos résultats.
4. Commentez les erreurs de votre modèle.
5. Enfin, si vous avez réalisé des expérimentations supplémentaires, présentez les résultats obtenus, notamment sous la forme d'études d'ablation permettant d'analyser l'impact des différents composants et/ou paramètres du modèle.

Partie 4 : Utiliser un modèle existant

Info

Lien vers les modèles et poids disponibles sur [PyTorch](#) et sur [keras / tensorflow](#)

Dans cette partie, vous utiliserez un modèle pré-entraîné existant. Vous devrez :

1. Présentez le modèle choisi, en décrivant son architecture générale ainsi que les données sur lesquelles il a été initialement entraîné. Justifiez le choix du modèle.
2. Finetunez votre modèle en justifiant vos choix (parties du modèle ré-entraînées, hyperparamètres, adaptation au jeu de données cible, etc.). Si vous avez réalisé

des expérimentations supplémentaires, présentez les résultats obtenus, notamment sous la forme d'études d'ablation permettant d'analyser l'impact des différents paramètres ou hyper-paramètres.

3. Présentez et analysez les performances du modèle, notamment à l'aide des métriques d'accuracy et de la loss, afin d'évaluer l'évolution de l'apprentissage
4. Commentez les erreurs du modèle utilisé en inférence.

Partie 5 : Conclusion

Dans cette section, vous synthétiserez les principaux enseignements tirés de votre étude. Vous devrez notamment :

1. Discutez des avantages et des limites des différentes approches étudiées au cours du projet.
2. Présentez toute remarque ou réflexion complémentaire, par exemple sur les difficultés rencontrées, les pistes d'amélioration possibles ou les perspectives de travail futur.